

Άσκηση 3-3.9

Λύση

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης της απόλυτης τιμής μπορούμε διατυπώσουμε το σήμα $x(t)$ με τη μορφή

$$x(t) = e^{-3t} \sin(2t)u(t) + e^{3t} \sin(2t)u(-t)$$

και από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3t} \sin(2t) e^{-j\omega t} u(t) dt \\ &+ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{3t} \sin(2t) e^{-j\omega t} u(-t) dt = \int_0^{\infty} e^{-(3+j\omega)t} \sin(2t) dt + \int_{-\infty}^0 e^{(3-j\omega)t} \sin(2t) dt \end{aligned}$$

Το πρώτο ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\infty} e^{-(3+j\omega)t} \sin(2t) dt = \int_0^{\infty} e^{-(3+j\omega)t} \frac{e^{j2t} - e^{-j2t}}{2j} dt = \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} e^{-(3+j\omega-2j)t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} e^{-(3+j\omega+2j)t} dt \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-(3+j\omega-2j)t}}{-(3+j\omega-2j)} \right]_0^{\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-(3+j\omega+2j)t}}{-(3+j\omega+2j)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3+j\omega-2j} \right) - \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3+j\omega+2j} \right) \end{aligned}$$

και τελικά

$$I_1 = \frac{1/2j}{3+j(\omega-2)} - \frac{1/2j}{3+j(\omega+2)}$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο για το δεύτερο ολοκλήρωμα έχουμε

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-\infty}^0 e^{(3-j\omega)t} \sin(2t) dt = \int_{-\infty}^0 e^{(3-j\omega)t} \frac{e^{j2t} - e^{-j2t}}{2j} dt = \frac{1}{2j} \int_{-\infty}^0 e^{(3-j\omega+2j)t} dt - \frac{1}{2j} \int_{-\infty}^0 e^{(3-j\omega-2j)t} dt \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(3-j\omega+2j)t}}{(3-j\omega+2j)} \right]_{-\infty}^0 - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(3-j\omega-2j)t}}{(3-j\omega-2j)} \right]_{-\infty}^0 = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3-j\omega+2j} \right) - \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3-j\omega-2j} \right) \end{aligned}$$

και τελικά

$$I_2 = \frac{1/2j}{3-j(\omega-2)} - \frac{1/2j}{3-j(\omega+2)}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier θα λάβουμε

$$\mathcal{X}(j\omega) = \left[\frac{1/2j}{3+j(\omega-2)} + \frac{1/2j}{3-j(\omega-2)} \right] - \left[\frac{1/2j}{3+j(\omega+2)} + \frac{1/2j}{3-j(\omega+2)} \right] = \frac{3j}{9+(\omega+2)^2} - \frac{3j}{9+(\omega-2)^2}$$

που είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.